TD n°2 — Application de la dérivation

Première spécialité — Chapitre 8

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Un polynôme de degré 3

f est la fonction définie par $f(x) = -x^3 + x^2 - x$. f' est la fonction dérivée de f.

1. Préciser D_f, ensemble de définition et de dérivabilité de f.

2. Calculer $f'(x)$ puis vérifier que, pour tout $x \in D_f$, $f'(x) = -3x^2 + 2x - 1$.

3. Étudier le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variations de f sur D_f.

Exercice 2. Neuf fonctions à étudier

On considère une fonction f définie sur D_f et on note f' sa fonction dérivée. Dans chaque cas :
a) Déterminer D_f.
b) Justifier en une phrase que f est effectivement dérivable sur D_f et déterminer $f'(x)$ sur cet ensemble.
c) Étudier le signe de $f'(x)$ en fonction de x et dresser alors le tableau de variations de f sur D_f.

1. $f(x) = -x^2 + 4x + 5$

2. $f(x) = 2x^2 + 6x - 8$

3. $f(x) = -x^3 + 3x$

4. $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$

5. $f(x) = x^4 - 8x^2 + 8$

6. $f(x) = \dfrac{x+2}{x-1}$

7. $f(x) = -\dfrac{4x}{x^2+1}$

8. $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{(x-1)^2}$

9. $f(x) = x - 1 + \dfrac{4}{x-2}$

Exercice 3. Avec un quotient

f est la fonction définie par $f(x) = \dfrac{x^2+3}{x+1}$.

1. Préciser l'ensemble de définition de f.

2. Calculer $f'(x)$.

3. Factoriser f'.

4. Étudier le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variations de f sur son ensemble de définition.

Exercice 4. Une dérivée donnée

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{x^3 + 8x - 13}{x^2 - 4x + 5}$ et on note f' la fonction dérivée de f sur $\mathbb{R}$.

1. Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \dfrac{-4(x-1)(x-3)}{(x^2-4x+5)^2}$.

2. Étudier, en fonction de $x \in \mathbb{R}$, le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variations de f.

Exercice 5. Vrai ou faux sur un raisonnement

On considère la proposition suivante :
« Si f est une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) \leqslant 0$, alors $f(-4) \geqslant f(3)$ ».

1. Cette proposition est-elle vraie ? Justifier.

2. La proposition reste-t-elle vraie si l'on remplace $\mathbb{R}$ par $\mathbb{R}^*$?

Exercice 6. Deux affirmations à discuter

f est une fonction définie et dérivable sur un intervalle I. Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ? Justifier.
Affirmation 1 : si $f'(x) > 0$ sur I alors f est strictement croissante sur I.
Affirmation 2 : si f est strictement croissante sur I alors $f'(x) > 0$ sur I.

Exercice 7. Signe de f' et monotonie

f est une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. f' est la fonction dérivée de f.
On sait de plus que f est croissante sur $]-\infty\,;2]$ et décroissante sur $[2\,;+\infty[$.

1. Quel est le signe de f' sur $]-\infty\,;2]$?

2. Quel est le signe de f' sur $[2\,;+\infty[$?

Exercice 8. Avec une racine carrée

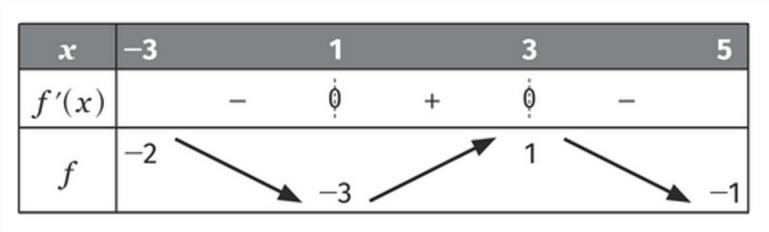
h est la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $h(x) = \dfrac{x+1}{\sqrt{x}}$. h' est la fonction dérivée de h.

1. Justifier la dérivabilité de h sur $]0\,;+\infty[$.

2. Calculer h' et en déduire les variations de h sur $]0\,;+\infty[$.

Exercice 9. Lire les extremums

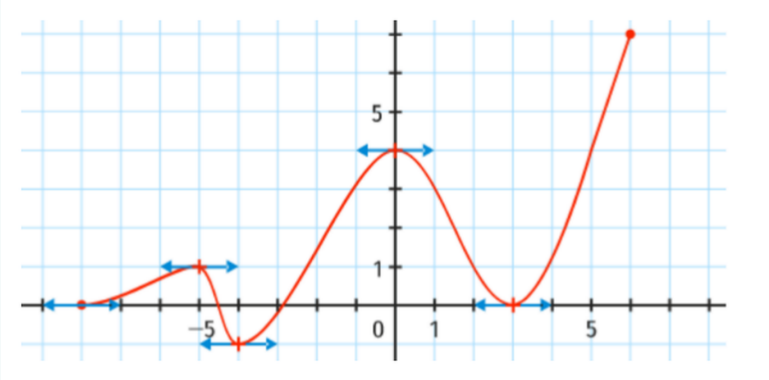
Le tableau de variations ci-dessous est celui d'une fonction f définie et dérivable sur $[-3\,;5]$.



Déterminer les extremums locaux de f sur $[-3\,;5]$.

Exercice 10. Sur une courbe

La courbe ci-dessous représente une fonction h définie sur $[-8\,;6]$.



1. Quel est le maximum local de h sur $[-8\,;-4]$?
2. Quel est le minimum local de h sur $[-8\,;0]$?
3. Quel est le maximum de h sur $[-8\,;6]$?
4. Quel est le minimum de h au voisinage de 3 ?

Exercice 11. Une fonction strictement croissante

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 5x - 6$.

1. Démontrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Vérifier que $f(1) = 0$, puis donner le signe de $f(x)$ en fonction des valeurs de x.
3. Étudier le signe de f.

Exercice 12. Encadrements par le tableau

g est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \dfrac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$.

1. Vérifier que la dérivée de g sur $\mathbb{R}$ s'annule uniquement pour $x = 1$ et $x = 3$.
2. Étudier alors les variations de g sur $\mathbb{R}$ puis dresser son tableau de variations.
3. Déterminer un encadrement de $g(x)$ sur chacun des intervalles suivants.

   a) $[0\,;1]$ **c)** $[-1\,;1]$

   b) $[0\,;3]$ **d)** $[2\,;4]$

4. Résoudre, en utilisant le tableau de variations de g, l'inéquation $g(x) \leqslant g(0)$.

Exercice 13. Extremums locaux

On suppose que f est une fonction définie et dérivable sur un intervalle donné. Déterminer les éventuels extremums locaux de la fonction f sur cet intervalle.

1. $f(x) = x^2 + 4x + 3$ sur $\mathbb{R}$
2. $f(x) = \dfrac{1}{4}x\left(x^2 - 12\right)$ sur $\mathbb{R}$
3. $f(x) = 2x - 3 + \dfrac{2}{x-1}$ sur $]1\,;+\infty[$
4. $f(x) = -x^3 + 2x^2 - 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$
5. $f(x) = \dfrac{3-x}{x-2}$ sur $]-\infty\,;2[$

Exercice 14. Croissance et signe

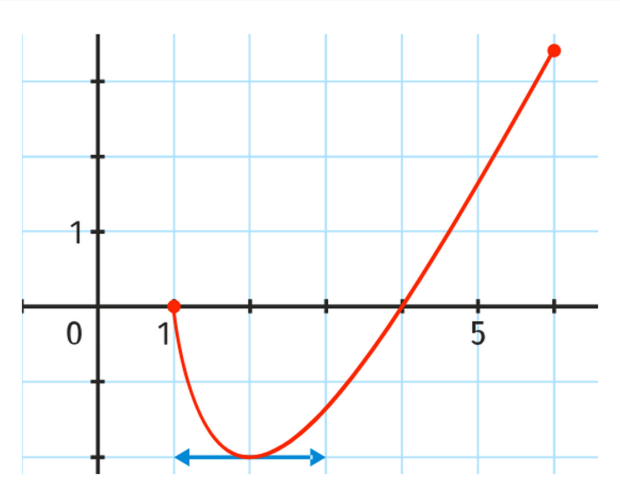
f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 5x - 6$.

1. Démontrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2. Vérifier que $f(1) = 0$, puis donner le signe de $f(x)$ en fonction des valeurs de x.

Exercice 15. Avec deux paramètres

f est la fonction définie sur $I = [1\,;6]$ par $f(x) = ax + b + \dfrac{8}{x}$ où a et b sont des nombres réels. On admet que f est dérivable sur l'intervalle I et on note f' la fonction dérivée de f sur cet intervalle. La courbe C ci-dessous représente la fonction f sur I.



1. Déterminer graphiquement $f(1)$, $f(2)$, $f(4)$ et $f(6)$.

2. En déduire les valeurs des réels a et b.

3. On admet que f est définie sur $[1\,;6]$ par $f(x) = 2x - 10 + \dfrac{8}{x}$.

a) Justifier la dérivabilité de f sur $[1\,;6]$.

b) Déterminer $f'(x)$ puis étudier les variations de f sur $[1\,;6]$.

c) Dresser le tableau de variations de f en précisant les valeurs de $f(1)$, $f(2)$, $f(4)$ et $f(6)$.